El Debate
M. AMBIENTE · EL DEBATE
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 04:30 H

# La inteligencia artificial encuentra una nueva forma de anticiparse a los incendios forestales

El Colegio de Ingenieros Forestales recalca que la IA debe entenderse como un instrumento de apoyo a los profesionales forestales y no como un sust...

RODRIGO DÍEZ MANCEÑIDO · M. AMBIENTE



Un bombero trabaja en el incendio, a 30 de septiembre de 2026, en Ourol, LugoEuropa Press

Este año 2026 pasará a la historia como uno de los más negros en cuanto a incendios forestales se refiere. España registró hasta el pasado 28 de octubre 301.560 hectáreas quemadas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus, una superficie que multiplica por 2,5 la media del último decenio, comprendido entre 2016 y 2025. Esta cifra, además, supone el 42,9 % de la superficie que ha ardido en la Unión Europea (UE), que este año suma ya 701.480 ha.

En lo que llevamos de año ha habido un total de 469 incendios, aunque la oleada más grave se registró en el mes de julio. Fue entonces cuando se produjo el de Los Gallardos (Almería) –que se saldó con 13 víctimas mortales– y los de Ávila, Madrid y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

Frente a esta situación, los expertos buscan nuevos métodos que puedan reducir el número de incendios o facilitar su extinción una vez declarados. Para ello, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una aliada clave al combinar imágenes de satélite, fotografías aéreas y datos geoespaciales para poder localizar áreas cortafuegos, analizar sus dimensiones y evaluar el estado de la vegetación que las rodea.

Una información podría llegar a resultar esencial para identificar los puntos más vulnerables de los montes y determinar dónde es necesario actuar antes de que se produzca un incendio.

Tal y como explican desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, uno de los principales avances consiste en utilizar algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning) para reconocer automáticamente estas infraestructuras preventivas a partir de imágenes aéreas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). De esta manera, es posible elaborar mapas detallados de los cortafuegos existentes sin necesidad de recorrer previamente toda la superficie forestal.

El sistema no se limita a localizar estas franjas de terreno despejadas de vegetación, sino que también permite analizar sus características. Para completar esta información se utilizan también datos LiDAR, una tecnología de teledetección basada en pulsos láser que permite obtener información tridimensional del terreno. Gracias a ella, es posible conocer aspectos como la pendiente, la altura de la vegetación o su densidad, factores determinantes para evaluar la capacidad de un cortafuegos de frenar la propagación de las llamas.

Estas herramientas ya se han aplicado en proyectos desarrollados en la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Su utilización permite automatizar buena parte de los trabajos de inventario y actualización cartográfica, especialmente útiles en territorios extensos donde la revisión manual de todas las infraestructuras supondría un importante despliegue de recursos.

Otra de las posibilidades que ofrece esta tecnología es mejorar la resolución de las imágenes gratuitas obtenidas por los satélites Sentinel-2, pertenecientes al programa europeo Copernicus. Mediante técnicas de superresolución basadas en inteligencia artificial, es posible transformar imágenes con una resolución espacial original de 10 metros por píxel en otras procesadas de 2,5 metros por píxel. Esto permite obtener un mayor nivel de detalle para determinados análisis territoriales, manteniendo la información espectral necesaria para estudiar la vegetación.

La principal ventaja de estas imágenes es que se actualizan con frecuencia, lo que facilita realizar un seguimiento de los cambios que experimenta el territorio. Así, los técnicos pueden observar cómo evoluciona la vegetación después de un desbroce, una tala selectiva u otra intervención forestal, además de comprobar si los cortafuegos mantienen las condiciones necesarias para cumplir su función.

La combinación de estas imágenes con los datos LiDAR del PNOA permite profundizar todavía más en el conocimiento de las masas forestales. Especialmente relevante es la tercera cobertura LiDAR, que alcanza una densidad de cinco puntos por metro cuadrado y proporciona información más precisa sobre la estructura de la vegetación. Toda esta información puede utilizarse para elaborar mapas de combustibles forestales, caracterizar masas arboladas, vigilar la vegetación próxima a infraestructuras y evaluar los daños ocasionados por los incendios.

El objetivo último es mejorar la planificación de los trabajos preventivos. Conocer la anchura de los cortafuegos, la pendiente del terreno, la accesibilidad y la densidad de la vegetación permite establecer qué infraestructuras necesitan una intervención prioritaria y distribuir mejor los recursos disponibles.

Sin embargo, estas herramientas también presentan limitaciones. Los algoritmos pueden cometer errores al clasificar determinados elementos, especialmente cuando existen diferencias entre territo-

rios o las características de la vegetación dificultan su identificación. Tampoco pueden reconocer todas las circunstancias que requieren una inspección presencial.

Por este motivo, el Colegio de Ingenieros Forestales recalca que la inteligencia artificial debe entenderse como un instrumento de apoyo a los profesionales forestales y no como un sustituto de su trabajo. La validación de los resultados mediante revisiones técnicas y comprobaciones sobre el terreno sigue siendo imprescindible para garantizar que la información obtenida sea fiable.

Su principal aportación reside en permitir que los responsables de la gestión forestal dispongan de una visión mucho más amplia y actualizada del territorio. Una herramienta que puede facilitar la detección de puntos débiles, anticipar las necesidades de mantenimiento y mejorar la preparación de los montes frente a los incendios.


1. La jueza Biedma aporta 652 mensajes de WhatsApp que acreditan que la cloaca actuaba coordinada con el PSOE para tumbar la causa del hermano de Sánchez
2. El doble pucherazo de Sánchez en pleno luto por los muertos de los trenes de Urda
3. La novia de Albares se compró un piso en el barrio más lujoso de Barcelona tras ser colocada por el Gobierno en Hispasat
4. Sánchez, contra las cuerdas: le obligan a explicar su ayuda en las reuniones entre Zapatero y «Julito» Martínez en espacios del Estado
5. La indignación de Almodóvar, Cintora y Ana Belén



**Fuente:** https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20261103/inteligencia-artificial-encuentra-nueva-forma-anticiparse-incendios-forestales_475674.html
Recorte generado el 4/11/2026, 6:20:33 · sin publicidad ni recomendaciones.